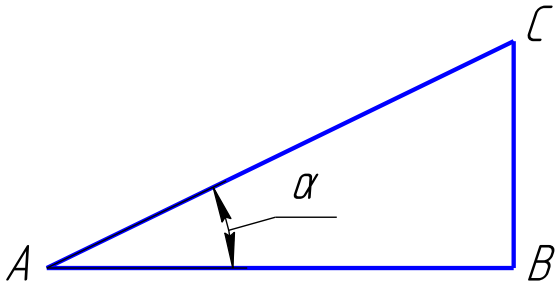
ЗАДАНИЕ 3

ВЫПОЛНЕНИЕ УКЛОНОВ

Уклон характеризует отклонение прямой линии или плоскости от горизонтального или вертикального направления. Для построения уклона 1:1 на сторонах прямого угла откладывают произвольные, но равные единичные отрезки. Очевидно, что уклон 1:1 соответствует углу 45°. Как видно из рисунка, уклон есть отношение катетов: противолежащего к прилежащему, что может быть определено как тангенс угла наклона α прямой.

$$i = tg\alpha = BC / AB$$



Для выполнения уклона при создании профиля двутавра или швеллера также можно воспользоваться вспомогательными построениями (рисунок 3). Гипотенуза прямоугольного треугольника и будет линией с уклоном 1:8.

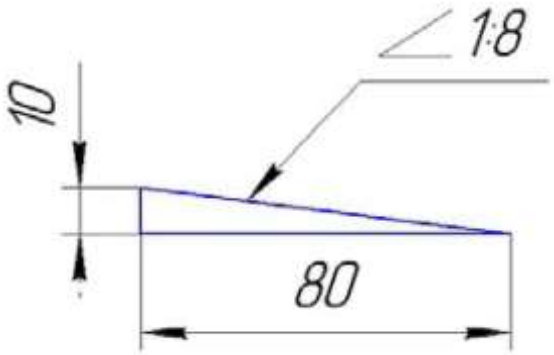


Рисунок 3. – Вспомогательные построения для выполнения уклона

Затем можно скопировать гипотенузу построенного вспомогательного треугольника в нужную точку профиля швеллера (или двутавра) и обрезать выступающие концы и продлить недостающие (рисунок 4).

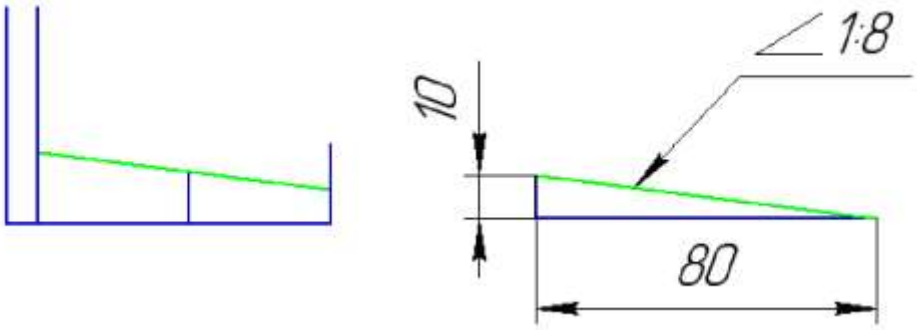


Рисунок 4. – Построение уклона на профиле швеллера

Симметричные части чертежей валов, втулок, двутавра и швеллера целесообразно построить, используя команду «Симметрия».

По заданным размерам и величине уклона выполнить изображение детали на формате А4 в масштабе (1:1). Обозначить уклон.

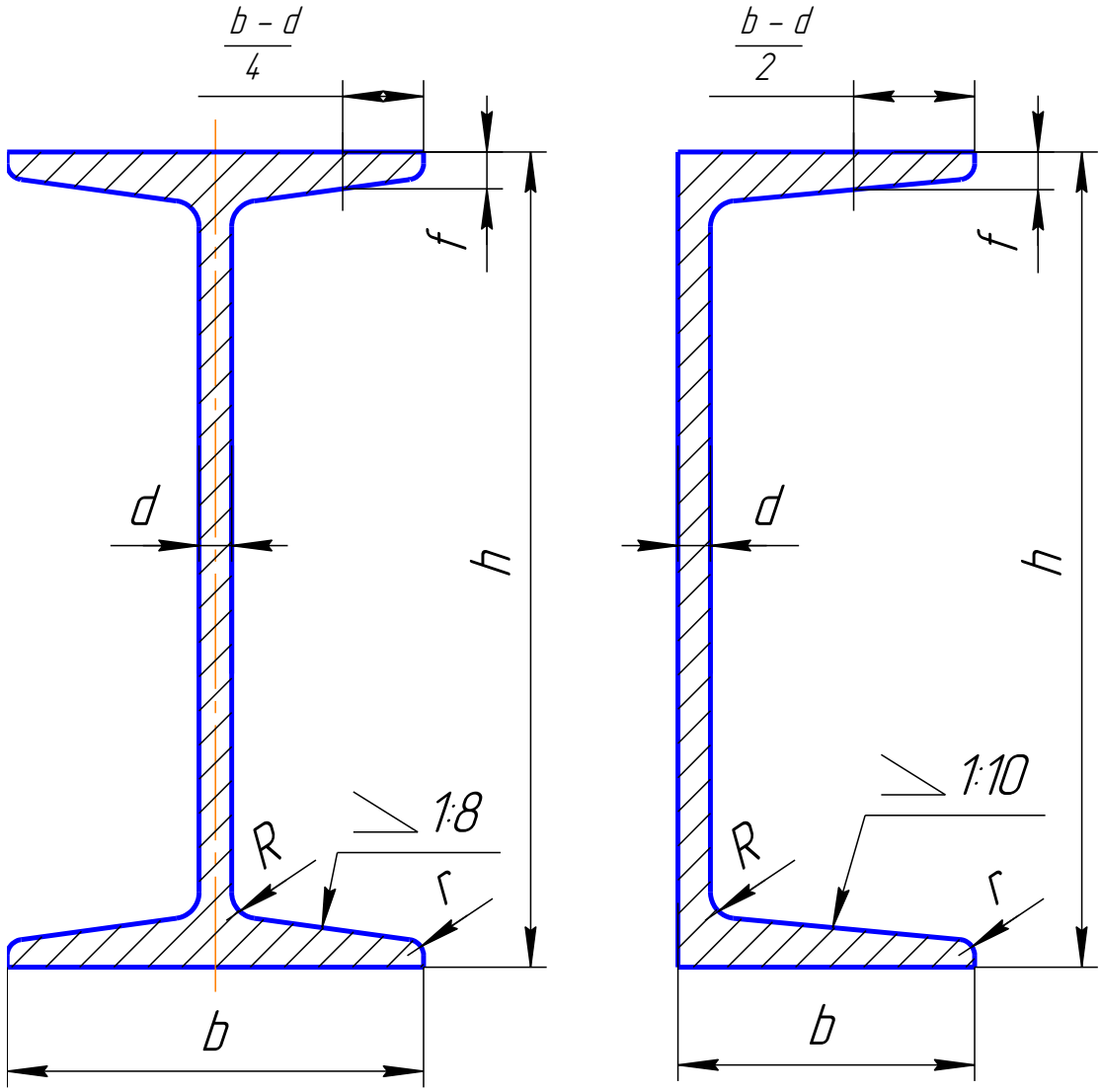


Таблица вариантов

Двутавр							
Вариант	№ Двутавра	Высота балки h	Ширина балки b	Толщина стенки d	Средняя толщина полки t	Радиус закруг-ления R	Радиус закруг-ления r
1	12	120	64	4,8	7,3	7,5	3,0
3	14	140	73	4,9	7,5	8,0	3,0
5	16	160	81	5,0	7,8	8,5	3,5
7	18	180	90	5,1	8,1	9,0	3,5
9	20	200	100	5,2	8,4	9,5	4,0
11	22	220	110	5,4	8,7	10,0	4,0
13	24	240	115	5,6	9,5	10,5	4,0
15	27	270	125	6,0	9,8	11,0	4,5
17	30	300	135	6,5	10,2	12,0	5,0
19	33	330	140	7,0	11,2	13,0	5,0
Швеллер							
Вариант	№ Швеллера	Высота балки h	Ширина балки b	Толщина стенки d	Средняя толщина полки t	Радиус закруг-ления R	Радиус закруг-ления r
2	5	50	32	4,4	7,0	6,0	2,5
4	6,5	65	36	4,4	7,2	6,0	2,5
6	8	80	40	4,5	7,4	6,5	2,5
8	10	100	46	4,5	7,6	7,0	3,0
10	12	120	52	4,8	7,8	7,5	3,0
12	14	140	58	4,9	8,1	8,0	3,0
14	16	160	64	5,0	8,4	8,5	3,5
16	18	180	70	5,1	8,7	9,0	3,5
18	20	200	76	5,2	9,0	9,5	4,0
20	22	220	82	5,4	9,5	10,0	4,0

Образец выполнения задания

